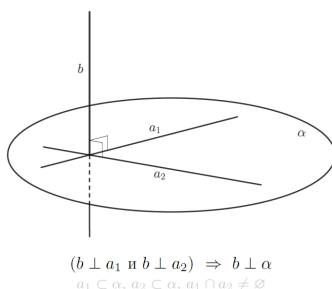


Рабочий лист: Угол между плоскостями

Теория

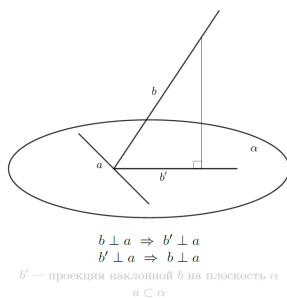
Признак перпендикулярности прямой и плоскости

Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна **двум пересекающимся прямым** этой плоскости.



Теорема о трёх перпендикулярах

Прямая, лежащая в плоскости, перпендикулярна наклонной тогда и только тогда, когда она перпендикулярна **проекции** этой наклонной.



Двугранный угол

Двугранный угол — фигура, образованная двумя полуплоскостями α и β , имеющими общую прямую l (ребро). **Линейный угол** двугранного угла — угол между двумя лучами, проведёнными из одной точки ребра перпендикулярно к нему в каждой из полуплоскостей. Величина двугранного угла **равна** величине его линейного угла.

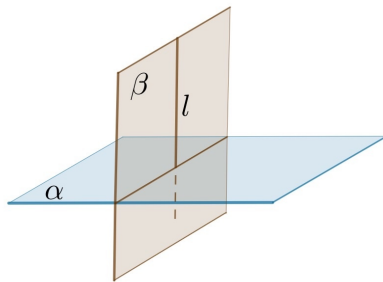
Угол между плоскостями: основной метод

1. Найти **линию пересечения** плоскостей $l = \alpha \cap \beta$.
2. Из **любой точки** на l провести два луча, **перпендикулярных** прямой l : один в α , другой в β .
3. Угол между этими лучами — **угол между плоскостями**.

Ключевая формула: $\angle(\alpha, \beta) = \angle(a, b), \quad a \perp l, \quad b \perp l, \quad a \in \alpha, \quad b \in \beta$.

Признак перпендикулярности плоскостей

Если одна из двух плоскостей проходит через прямую, **перпендикулярную** к другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны. Если $b \in \beta$ и $b \perp \alpha$, то $\beta \perp \alpha$.



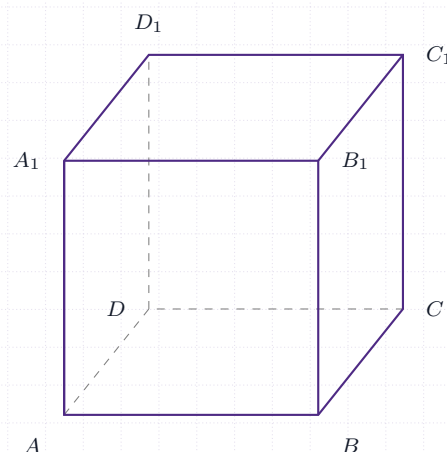
Важные частные случаи

- Если плоскости **параллельны**, угол между ними равен 0 .
- Если плоскости **перпендикулярны**, угол равен 90° .
- Можно использовать **координатный метод**: $\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$.

Задачи

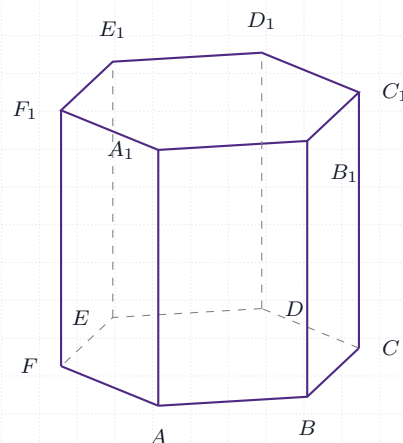
Задача №1

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны рёбра $AB = 6$, $AD = 8$, $AA_1 = 3$. Найдите угол между плоскостями ABC и $AB_1 C$.



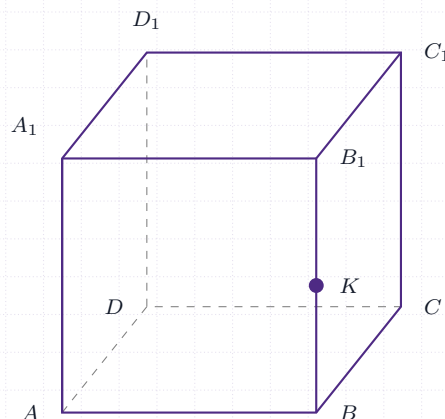
Задача №2

В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ все рёбра равны 1. Найдите тангенс угла между плоскостями ABC и $DB_1 F_1$.



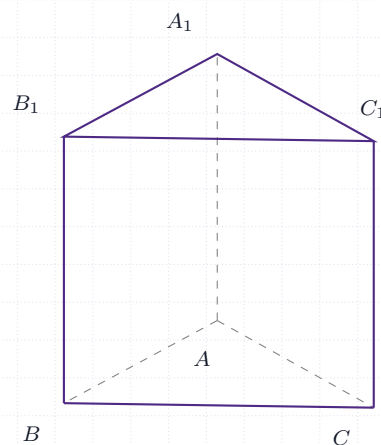
Задача №3

В единичном кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точка K — середина ребра BB_1 . Найдите угол между плоскостью $AA_1 D_1$ и плоскостью AKC_1 .



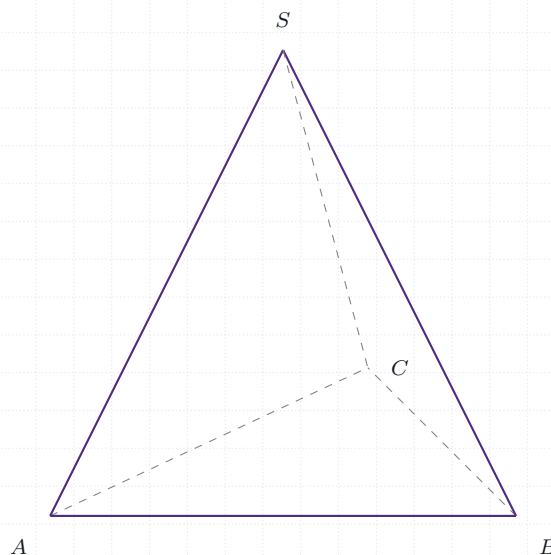
Задача №4

В правильной треугольной призме $ABCA_1 B_1 C_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 3. Найдите угол между плоскостями ABC и $A_1 BC$.



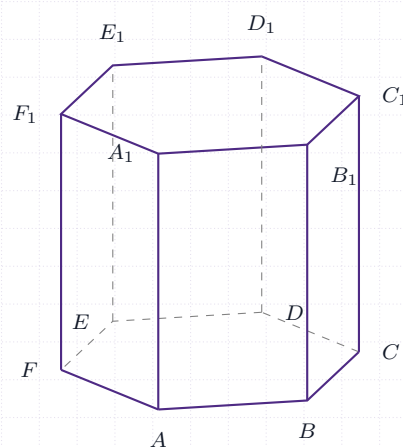
Задача №5

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна 6, а боковое ребро равно $\sqrt{21}$. Найдите угол между плоскостями SAB и ABC .



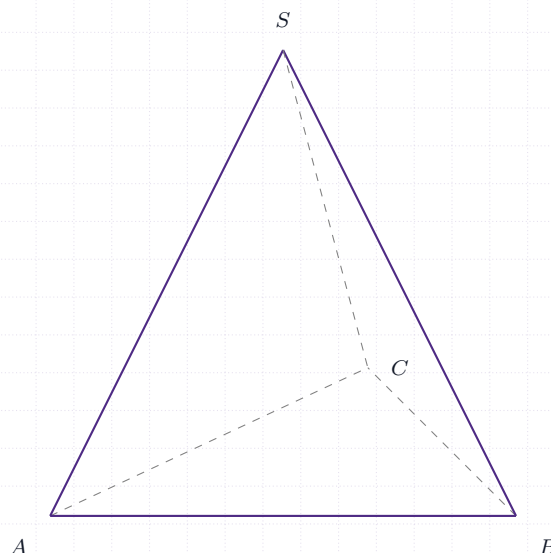
Задача №6

В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 1, а высота равна 3. Найдите угол между плоскостями ABC и $AC_1 E_1$.



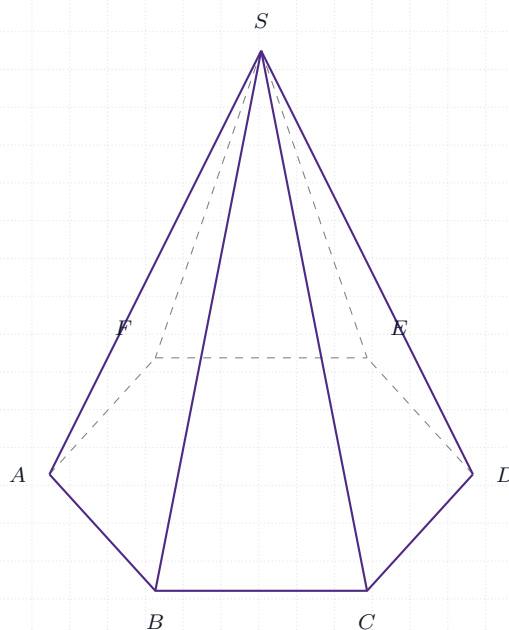
Задача №7

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна $\sqrt{10}$, а боковое ребро равно 5. Найдите угол между плоскостями SAB и SBC .



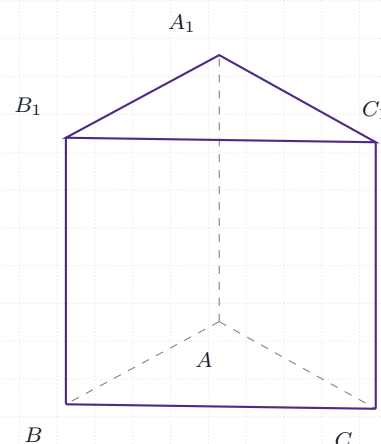
Задача №8

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{5}$. Найдите угол между плоскостями SAB и SCD .



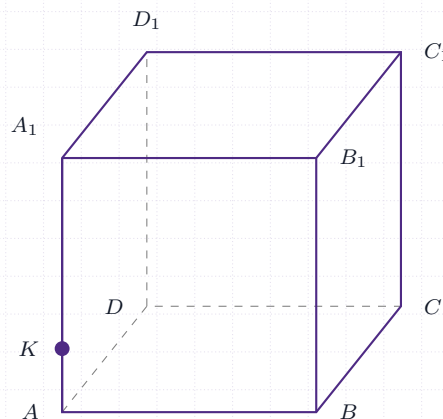
Задача №9

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 1. Найдите угол между плоскостями A_1BC и AB_1C_1 .



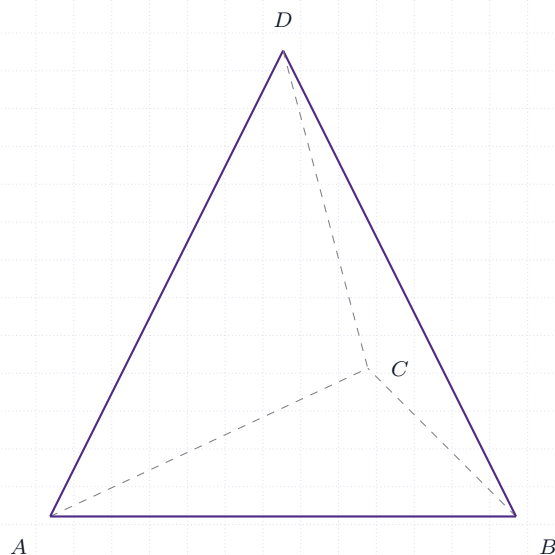
Задача №10

На ребре AA_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взята точка K так, что $AK : KA_1 = 1 : 3$. Найдите угол между плоскостями ABC и KD_1C .



Задача №11

Основанием пирамиды служит треугольник со сторонами 5, 5 и 6. Боковые грани пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 60° . Найдите объём пирамиды.



Ответы

1. $\arctan \frac{5}{8}$

2. $\tan \alpha = \frac{2}{3}$

3. $\arccos \frac{1}{\sqrt{6}}$

4. 60°

5. 60°

6. $\arctan 2$

7. $\arccos \frac{4}{9}$

8. $\arccos \frac{5}{8}$

9. 60°

10. $\arctan \frac{5}{4}$

11. $6\sqrt{3}$